

VIII - DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS DAS ARMADURAS

1- ARMADURA DE PELE (item 18.3.5)

Quando a altura útil da viga ultrapassar 60cm e o aço da armadura de tração for CA-50 ou CA-60, deve dispor-se longitudinalmente e próxima a cada face lateral da viga, na zona tracionada, uma armadura de pele. Esta armadura, de aço com resistência igual ou superior à do aço da armadura de tração, deve ter, em cada face, seção transversal igual a 0,05% de $b_w h$. O afastamento entre as barras não deve ultrapassar $d/3$ e 20cm e a barra mais próxima da armadura de tração deve desta distar mais de 6cm e menos de 20cm.

$$A_{s\text{ pele}} = 0,0005bh \rightarrow \text{em cada face}$$

Tal armadura deve estar composta por barras de boa aderência.

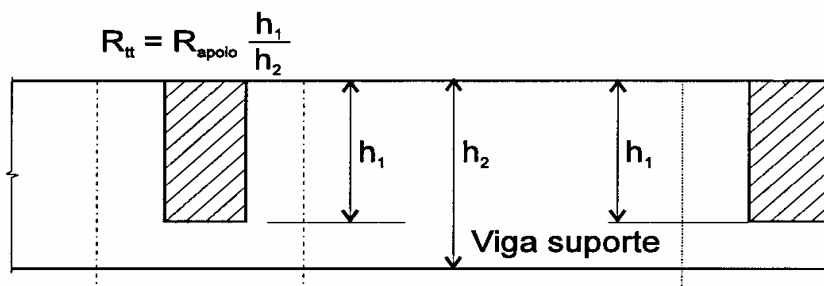
2 – ARMADURA DE SUSPENSÃO -

NORMA → *Nas proximidades das cargas concentradas transmitidas à peça em estudo por vigas que nelas se apoiem lateralmente ou fiquem nelas penduradas, deverá ser colocada uma armadura adequada de suspensão.*

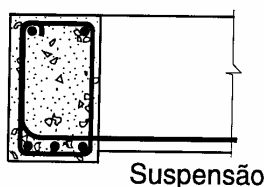
No caso de apoios indiretos, para haver o equilíbrio de esforços internos da viga suporte, deve-se colocar no cruzamento das duas vigas uma armadura de suspensão, que funciona como um tirante interno, que levanta a força aplicada pela viga suportada na parte inferior da viga suporte até a parte superior da mesma. A armadura de suspensão deve envolver a armadura longitudinal da viga suporte.

$$A_{s\text{ susp}} = \frac{1,4 R}{f_{yd}} \quad R: \text{reação da viga suportada}$$

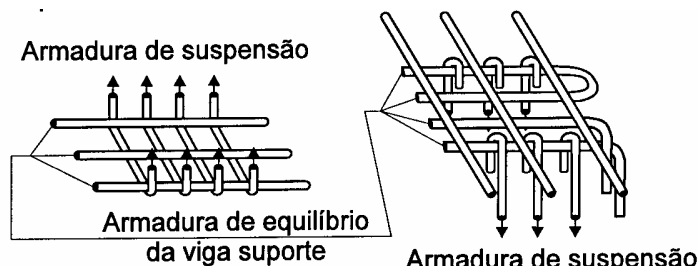
Pode-se reduzir o valor da reação quando as faces superiores das duas vigas estiverem no mesmo nível.



A suspensão pode ser feita através do prolongamento da armadura longitudinal da viga suportada ou por estribos complementares colocados preferencialmente no cruzamento das duas vigas. Estes estribos complementares devem envolver as armaduras longitudinais (superiores e inferiores) das duas vigas.



Suspensão



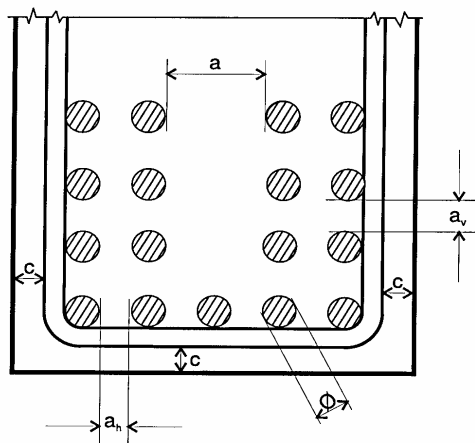
Armadura de suspensão

Armadura de equilíbrio da viga suporte

Armadura de suspensão

3 - AFASTAMENTOS MÍNIMOS DAS BARRAS (item 18.3.2.2)

Tendo em vista a necessidade de que o concreto envolva completamente a armadura e que não se apresentem falhas de concretagem, é preciso que haja pelo menos um espaçamento mínimo entre as barras



da armadura dado por:

$$a_h \geq \begin{cases} \phi \\ 2 \text{ cm} \\ 1,2 d_{ag} \end{cases} \quad a_v \geq \begin{cases} \phi \\ 2 \text{ cm} \\ 0,6 d_{ag} \end{cases} \quad d_{ag} \rightarrow \text{diâmetro do agregado: } 1,25/1,9/2,5/3,0 \text{ cm}$$

Para permitir a passagem do vibrador, deve-se ter uma largura livre de: $a = d_{\text{vibrador}} + 1 \text{ cm}$

$d_{\text{vibrador}} \rightarrow$ diâmetro do vibrador: 35/50/75/100 mm

4 - PROTEÇÃO DAS ARMADURAS - COBRIMENTO $\rightarrow C$ (item 6.4)

A camada de cobrimento deve proteger TODAS as barras da armadura, inclusive as de estribos, barras de armaduras secundárias e mesmo de armaduras construtivas.

6.4.1. A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto.

6.4.2 Nos projetos de estruturas correntes, a agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com a Tabela 6.1

Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto	Risco de deterioração da estrutura
I	Fraca	Rural	Insignificante
		Submersa	
II	Moderada	Urbana	Pequeno
III	Forte	Marinha	Grande
		Industrial	
IV	Muito forte	Industrial	Elevado
		Respingos da maré	

7.4.2 Na falta de testes e devido à existência de uma forte correspondência entre a relação água/cimento, a resistência à compressão do concreto e sua durabilidade, permite-se adotar os requisitos mínimos expressos na tabela 7.1.

Tabela 7.1

Concreto	Tipo	Classe de agressividade (tabela 6.1)			
		I	II	III	IV
Relação água/cimento em massa	CA	$\leq 0,65$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,45$
	CP	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$	$\leq 0,45$
Classe de concreto (ABNT NBR 8953)	CA	$\geq C20$	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C40$
	CP	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C35$	$\geq C40$

7.4.4 Não é permitido o uso de aditivos que contenham cloreto.

7.4.7.2 Para garantir o cobrimento mínimo (C_{min}) o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal (C_{nom}), que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução (Δc) Tabela 7.2 apresenta os valores dos cobrimentos nominais para $\Delta c = 10$ mm.

7.4.7.4 Quando houver um adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução pode ser adotado o valor $\Delta c = 5$ mm, mas a exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos do projeto. Permite-se então, a redução dos cobrimentos nominais prescritos na tabela 7.2 em 5 mm.

7.4.7.5 Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra deve ser:

- a) $c_{nom} \geq \Phi$ barra;
- b) $c_{nom} \geq \Phi$ fiixe = $\Phi n = \Phi \sqrt{n}$;
- d) $c_{nom} \geq 0,5 \Phi$ bainha.

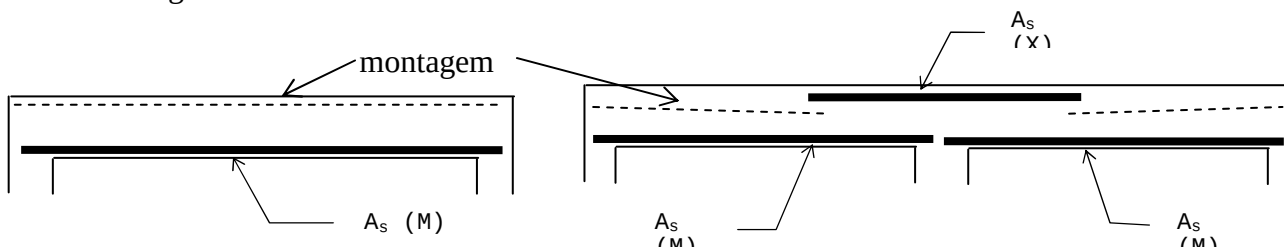
7.4.7.6 A dimensão máxima do agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento.

$$d_{max} \leq 1,2 c_{nom}$$

Tipo de estrutura	Componente ou elemento	Classe de agressividade ambiental (cobrimento nominal em mm)			
		I	II	III	IV
Concreto armado	Laje	20	25	35	45
	Pilar	25	30	40	50
Concreto protendido	Todos	30	35	45	55

5 - ARMADURA DE MONTAGEM (AMARRAÇÃO)

Quando não houver armaduras necessárias ao equilíbrio, deve-se colocar barras longitudinais adicionais nas arestas dos estribos para permitir a amarração dos mesmos. O diâmetro destas barras deve ser maior ou igual ao diâmetro do estribo.

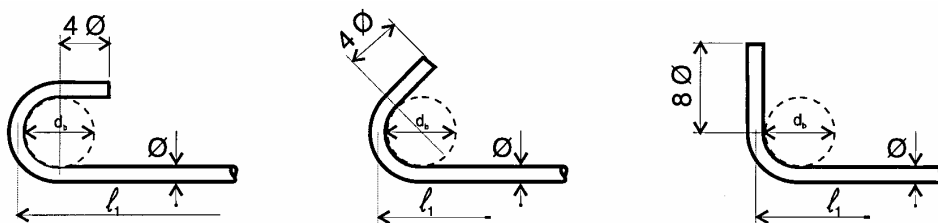


6 - DOBRAMENTOS

Na confecção das armaduras, muitas vezes se faz necessário a realização de diferentes tipos de dobramento das barras de aço. Tais dobramentos devem ser feitos com raios de curvatura que respeitem as características do aço empregado; isto é, sem que ocorra fissuração do aço do lado tracionado da barra. Também, devem evitar o fendilhamento do concreto no plano de dobramento da armadura, já que as curvaturas das barras de aço introduzem tensões radiais de compressão no concreto.

GANCHOS, ESTRIBOS E DOBRAS → Diâmetro interno de curvatura

TIPO	BITOLA	CA-50	CA-60
estribos	$\phi \leq 6,3$	3ϕ	3ϕ
ganchos, dobras e estribos	$\phi < 20$	5ϕ	6ϕ
	$\phi \geq 20$	8ϕ	-



BARRAS TRACIONADAS - Diâmetro interno de dobramento

CA-50	CA-60
15ϕ	20ϕ

7 - COMPRIMENTOS DAS BARRAS DOBRADAS

$(l_2 - l_1)$ → acréscimo de comprimento para 2 ganchos

Δl_{90} → comprimento do dobramento a 90°



Bitola	$(l_2 - l_1)$ cm	Δl_{90} (cm)
5	10	6
6,3	12	8
8	15	10
10	19	12
12,5	23	15
16	30	19

20	45	26
22,2	50	29
25	56	33